

Detección, segmentación y ubicación de glioblastomas en RMN

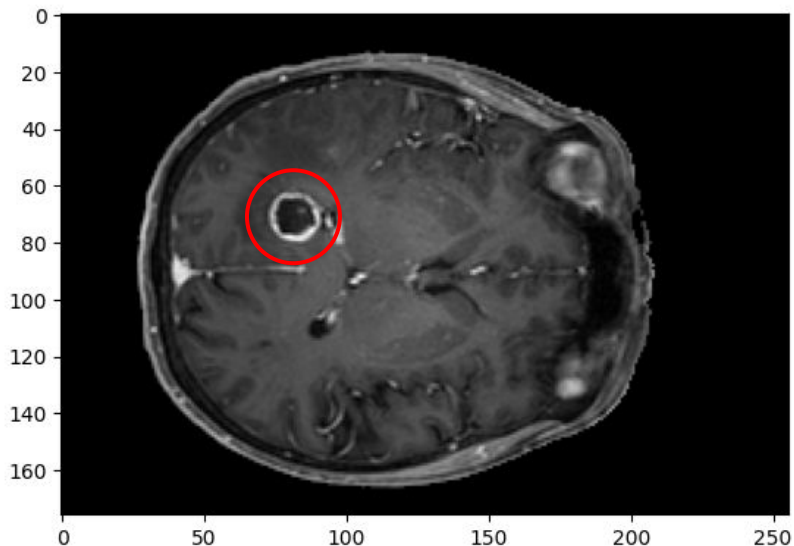
Vallejos Ludmila, Di Pasquale Santino, Salvatore Renato

Introducción

**Dataset OpenNeuro
ds007045**



RMN glioblastoma en T1
(c/s contraste), T2 y
FLAIR



Pipeline

Preprocesamiento

Segmentación y detección

Ubicación anatómica

Filtro anisotrópico

Otsu

**Aumentar
contraste**

Atlas

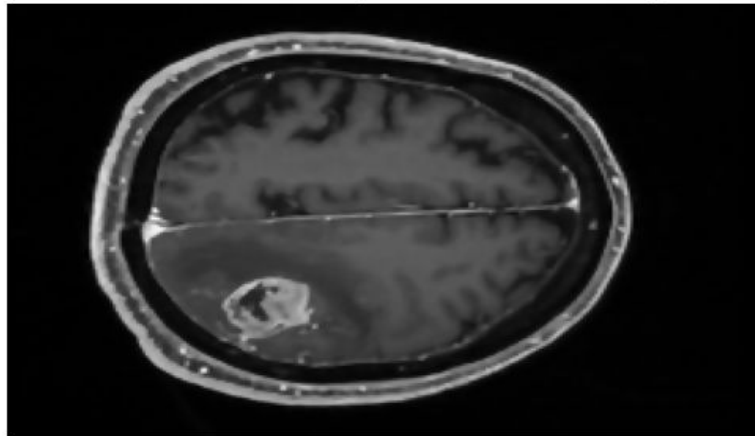
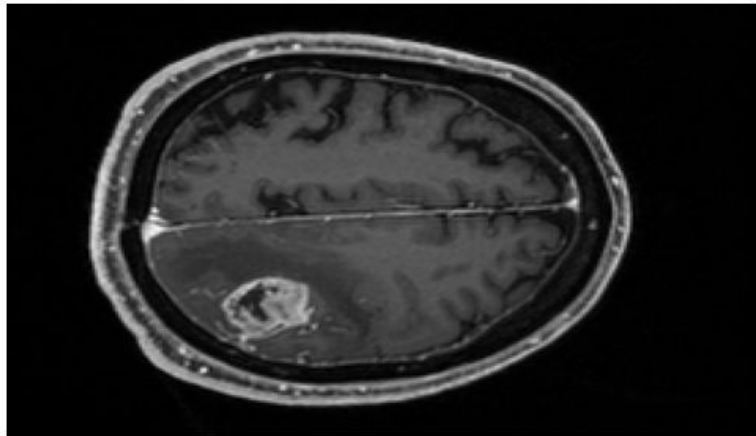
**Análisis de
texturas**

Multi Otsu



Preprocesamiento

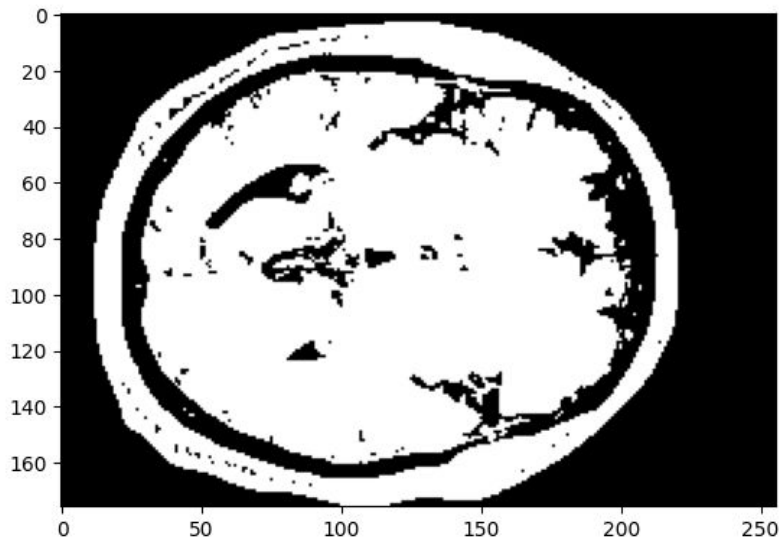
Preprocesamiento



```
from medpy.filter.smoothing import anisotropic_diffusion  
difusion = anisotropic_diffusion(frame, niter=10, kappa=30, gamma=0.05)
```

Segmentación y detección

Segmentación cráneo

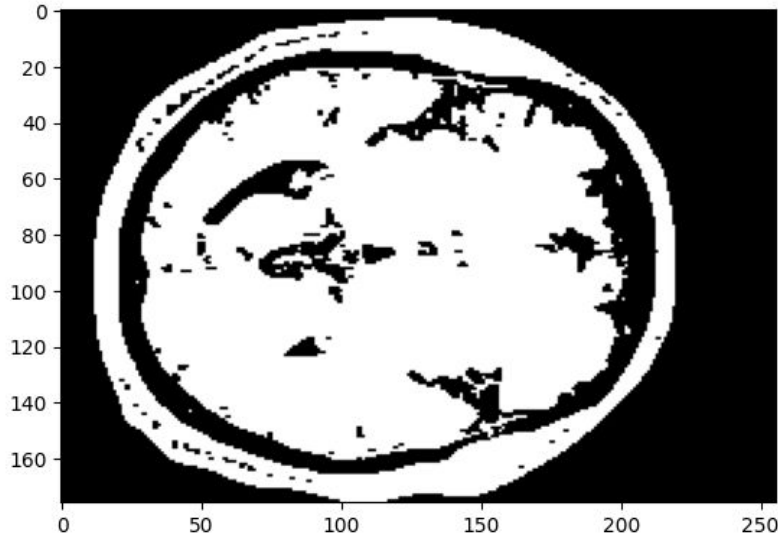


Otsu



Obtenemos umbral
y binarizamos la
imagen

Segmentación cráneo



**Operaciones
morfológicas**

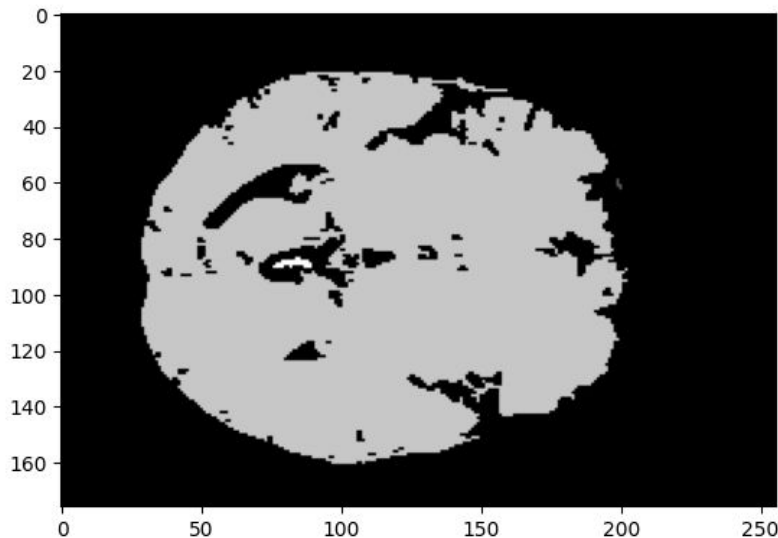


Aplicamos erosión y
dilatamos



Terminamos de
separar el cráneo y
cerebro

Segmentación cráneo



Etiquetado

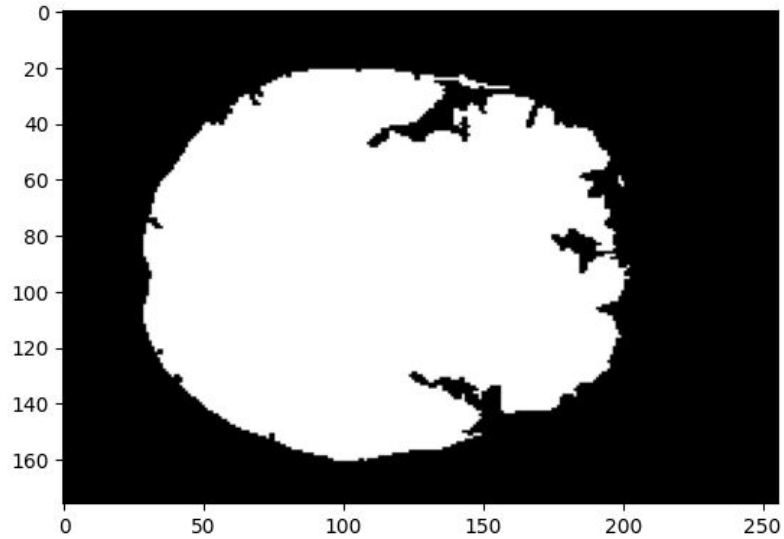


Analizamos la
solidez de cada
etiqueta



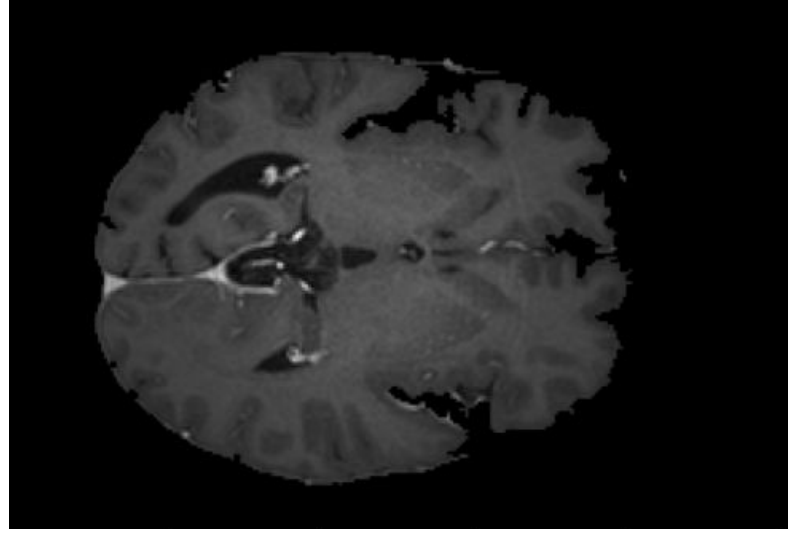
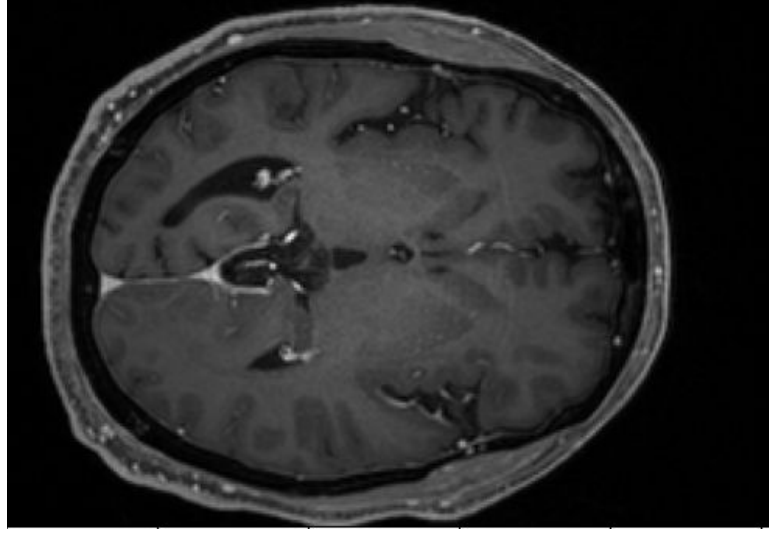
Eliminamos la de
menor solidez

Segmentación cráneo

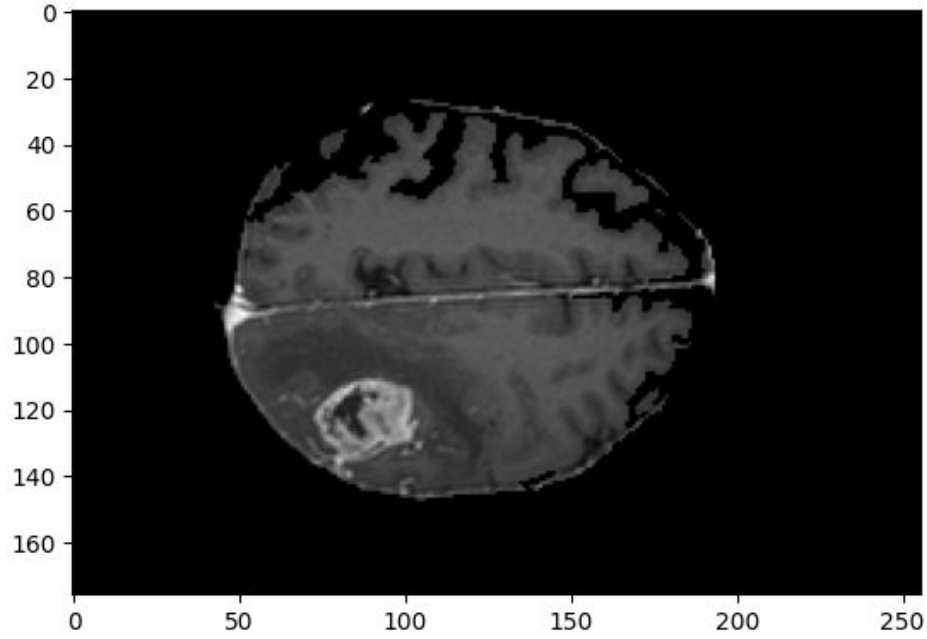


Rellenamos con fill
holes

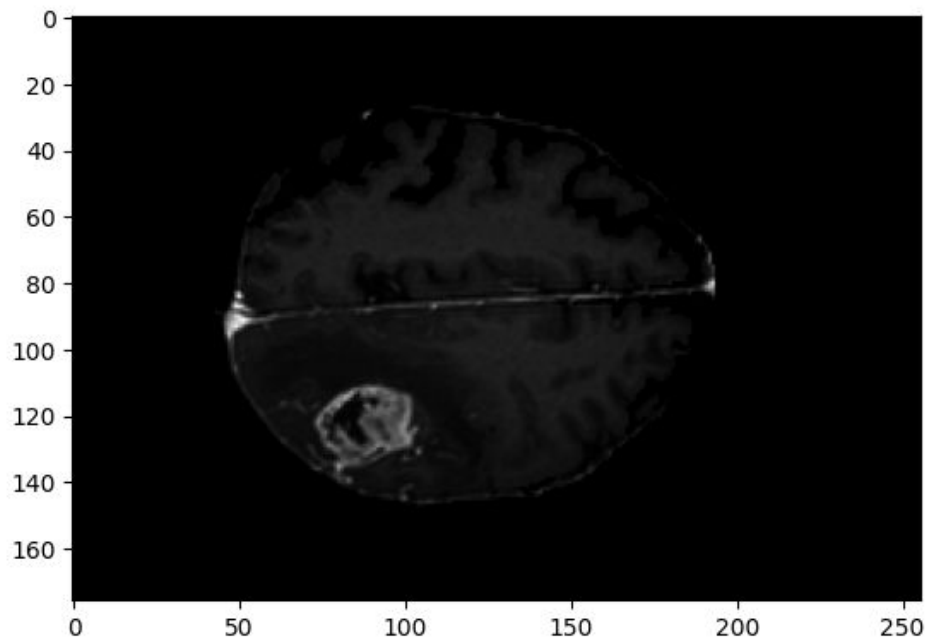
Segmentación cráneo



Segmentación tumor



Segmentación tumor

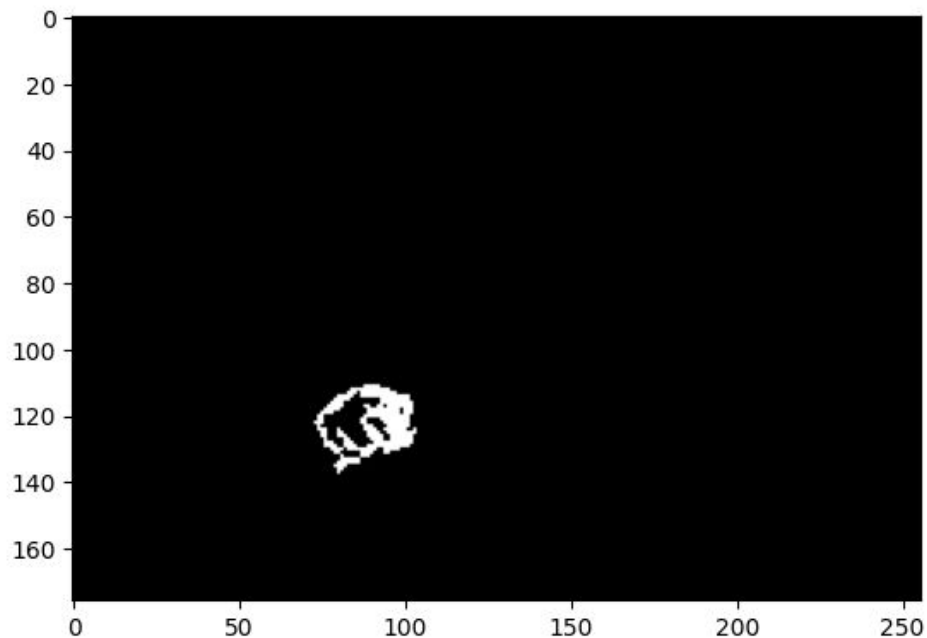


Aumentar contraste

↓

$$\sigma = \frac{\mu_{fondo}}{\sqrt{\pi/2}}$$

Segmentación tumor

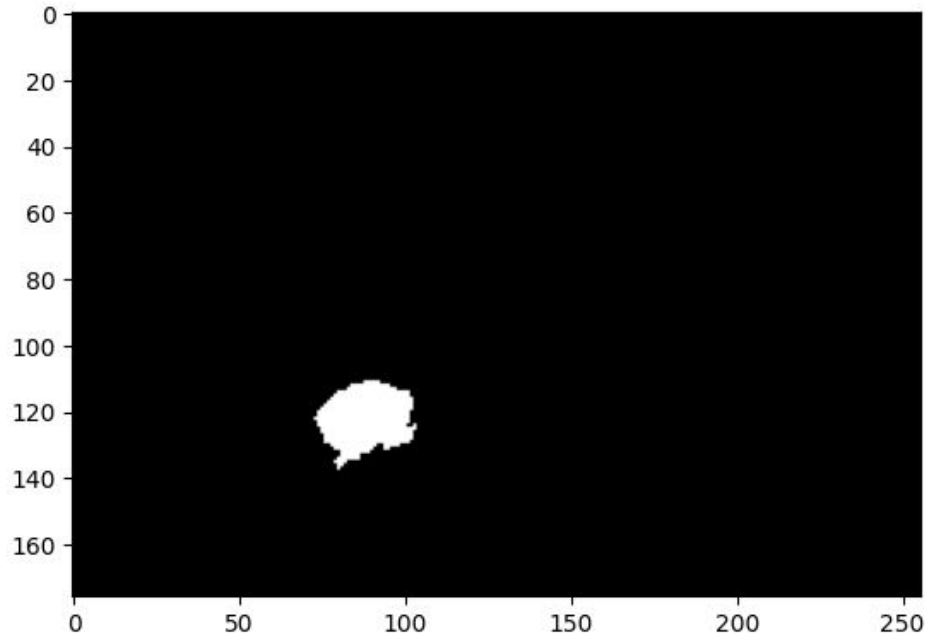


Multi Otsu



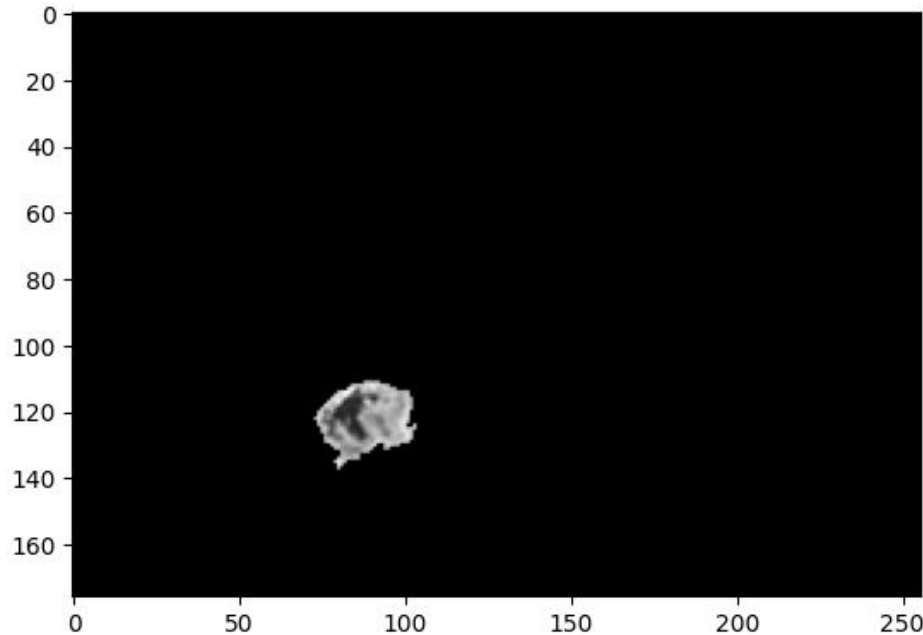
Obtenemos el
umbral

Segmentación tumor



Aplicamos Fill
Holes para
preservar el
tumor

Segmentación tumor



Análisis de texturas



Downsampling a 16
niveles



Matriz GLCM



Analizamos
homogeneidad

Atlas

Centroide del tumor (voxel paciente): fila=122.5, col=88.4, corte=203



affine_paciente @ voxel

Coordenadas espacio físico (mm): x=31.4, y=8.9, z=-25.8



inv(affine_atlas) @ resultado

Coordenadas en espacio atlas: ax=60, ay=67, az=23

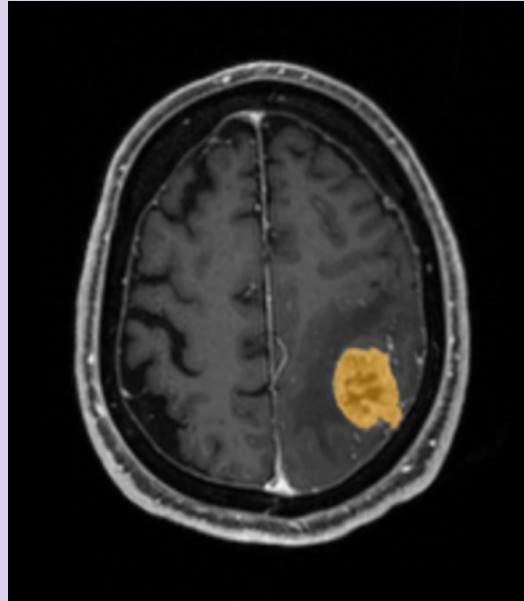


Consulta etiqueta

Consulta etiqueta



Right Cerebral Cortex



Interfaz

Interfaz



Conclusión